

Dividing Surds



A). Work out the following. Simplify where possible.

- 1). $\sqrt{18} \div \sqrt{3}$ 2). $\sqrt{24} \div \sqrt{2}$ 3). $\sqrt{48} \div \sqrt{3}$ 4). $\sqrt{64} \div \sqrt{2}$ 5). $\sqrt{150} \div \sqrt{3}$
 6). $\sqrt{40} \div \sqrt{5}$ 7). $\sqrt{48} \div \sqrt{6}$ 8). $\sqrt{120} \div \sqrt{6}$ 9). $\sqrt{126} \div \sqrt{7}$ 10). $\sqrt{250} \div \sqrt{5}$
 11). $\sqrt{126} \div \sqrt{2}$ 12). $\sqrt{160} \div \sqrt{5}$ 13). $\sqrt{525} \div \sqrt{3}$ 14). $\sqrt{140} \div \sqrt{5}$ 15). $\sqrt{756} \div \sqrt{7}$

B). Surds in the form $a\sqrt{b}$ can be divided.

$$\text{E.g. } 8\sqrt{6} \div 2\sqrt{3} = 4\sqrt{2}$$

Work out the following. Simplify where possible.

- 1). $10\sqrt{6} \div 2\sqrt{2}$ 2). $12\sqrt{6} \div 4\sqrt{3}$ 3). $6\sqrt{15} \div 2\sqrt{3}$
 4). $14\sqrt{3} \div 7\sqrt{3}$ 5). $2\sqrt{12} \div \sqrt{3}$ 6). $10\sqrt{6} \div 2\sqrt{3}$
 7). $8\sqrt{30} \div 2\sqrt{5}$ 8). $27\sqrt{7} \div 3\sqrt{7}$ 9). $4\sqrt{24} \div 2\sqrt{8}$
 10). $9\sqrt{25} \div 3\sqrt{5}$ 11). $8\sqrt{20} \div 4\sqrt{2}$ 12). $7\sqrt{12} \div \sqrt{4}$
 13). $15\sqrt{30} \div 5\sqrt{6}$ 14). $12\sqrt{8} \div 4\sqrt{8}$ 15). $30\sqrt{42} \div 5\sqrt{6}$



Mixed Questions

A). Express each of the following as the square root of a single number.

- 1). $2\sqrt{5}$ 2). $5\sqrt{3}$ 3). $7\sqrt{2}$ 4). $8\sqrt{7}$ 5). $3\sqrt{6}$
 6). $7\sqrt{6}$ 7). $3\sqrt{11}$ 8). $5\sqrt{13}$ 9). $3\sqrt{10}$ 10). $2\sqrt{14}$
 11). $6\sqrt{7}$ 12). $5\sqrt{12}$ 13). $8\sqrt{6}$ 14). $7\sqrt{11}$ 15). $9\sqrt{17}$

B). Work out the following. Simplify where possible.

- 1). $\sqrt{2} \times \sqrt{10} \div \sqrt{5}$ 2). $\sqrt{7} \times \sqrt{3} \div \sqrt{3}$ 3). $\sqrt{7} \times \sqrt{5} \div \sqrt{7}$
 4). $\sqrt{8} \times \sqrt{3} \div \sqrt{12}$ 5). $\sqrt{12} \times \sqrt{6} \div \sqrt{24}$ 6). $2\sqrt{32} \times 3\sqrt{2} \div 2\sqrt{8}$
 7). $2\sqrt{15} \times 6\sqrt{3} \div 3\sqrt{5}$ 8). $8\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} \div 4\sqrt{3}$ 9). $3\sqrt{2} \times 4\sqrt{6} \div \sqrt{12}$
 10). $\sqrt{5} \times 8\sqrt{2} \div 2\sqrt{10}$ 11). $\sqrt{b} \times \sqrt{b}$ 12). $\sqrt{f} \div \sqrt{f}$
 13). $\sqrt{g} \times \sqrt{g} \div \sqrt{g}$ 14). $c\sqrt{d} \times e\sqrt{d}$ 15). $c\sqrt{d} \div e\sqrt{d}$

C). Find the value of a that makes each of these surds true.

- 1). $\sqrt{a} \times \sqrt{6} = \sqrt{30}$ 2). $\sqrt{7} \times \sqrt{a} = \sqrt{14}$ 3). $\sqrt{a} \times \sqrt{5} = 10$
 4). $\sqrt{8} \times \sqrt{a} = 2\sqrt{10}$ 5). $\sqrt{6} \times \sqrt{a} = 3\sqrt{2}$ 6). $\sqrt{7} \times \sqrt{a} = 2\sqrt{14}$
 7). $a\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 30$ 8). $a\sqrt{3} \times 2\sqrt{6} = 30\sqrt{2}$ 9). $2\sqrt{3} \times 4\sqrt{a} = 16\sqrt{6}$
 10). $5\sqrt{a} \times 2\sqrt{a} = 50$ 11). $3\sqrt{a} \times \sqrt{a} = 21$ 12). $2\sqrt{a} \times 2\sqrt{a} = 12$

D). Given that $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ and $\sqrt{5} = 2.24$ find the values of each of the following:

- 1). $\sqrt{12}$ 2). $\sqrt{18}$ 3). $\sqrt{48}$ 4). $\sqrt{45}$ 5). $\sqrt{8}$
 6). $\sqrt{50}$ 7). $\sqrt{20}$ 8). $\sqrt{75}$ 9). $\sqrt{72}$ 10). $\sqrt{180}$
 11). $\sqrt{80}$ 12). $\sqrt{32}$ 13). $\sqrt{147}$ 14). $\sqrt{128}$ 15). $\sqrt{125}$
 16). $\sqrt{192}$ 17). $\sqrt{108}$ 18). $\sqrt{320}$ 19). $\sqrt{243}$ 20). $\sqrt{405}$



21). Check each of the above values on a calculator. What do you notice? Give reasons.